재해원인조사 의견서

한국산업안전보건공단

이 의견서는 「산업안전보건법」 제56조에 따라 중대재해 원인조사를 실시하고 재해 원인에 대한 의견을 작성한 것으로

「산업안전보건법」 제56조의 '중대재해 원인을 규명하여 산업재해의 예방 대책 수립'을 통한 안전 확보에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

그러므로 이 의견서는 산업현장의 안전·보건을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

재해조사 의견서

1. 재해발생 사업장 개요

○ 도급업체

사업장명	동광기업사	전화번호 (FAX)	
소재지	경북 예천군	대표자	B
업 종	도정 및 제분업	근로자수	13명
산재관리번호 (사업개시번호)		생산품 (사업내용)	쌀 (도정)

2. 재해자 인적사항 및 상해정도

연번	성명	출생년도	소 속	고용형태	상해정도	비고
1	A	1962년	동광기업사	상용	사망	-

3. 재해발생 경위

○ 2023. 5. 8.(금) 11:00경

○ 경상북도 예천군 소재 동광기업사 공장 내 포장실에서

○ 로봇적재공정에서 피재자가 방책 내부로 진입하여 불량 쌀포대를 교체하던 중

○ 동료작업자가 제어반에서 로봇을 가동시켜, 회전하는 로봇 암에 부딪혀 쓰러진 후 그리퍼(Gripper)*에 끼여 사망함.

* 로봇 암의 물건을 집는 집게 부분

4. 사고조사 내용

【본 조사 의견서는 고용노동부 안동지청과 안전보건공단에서 합동 조사한 것으로, 사업장 관계자 면담 및 현장 확인 내용을 근거로 작성함.】

가. 사업장 개요 및 계약사항

○ 동광기업사 **(1982년 설립)** : 정부양곡(벼, 현미, 쌀)을 가공 및 보관하는 업체로 나라미*를 생산함.

* 대한민국 정부에서 대한민국 국군, 정부 기관 내 급식소, 영세 빈곤자 및 재난구호 등을 목적으로 보급하는 쌀임.

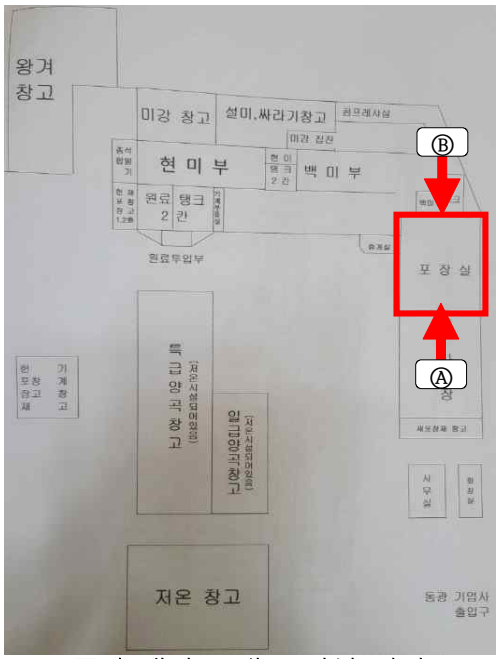
- **(조직도)** B 대표 아래 사무부와 기술부로 구성되어 있으며, 상황에 따라 일용직 근로자들을 고용하여 공장을 운영함.

- **(관리감독자)** 관리감독자는 공장장(피재자)로 지정되어 있음.

나. 재해발생 장소 및 공정

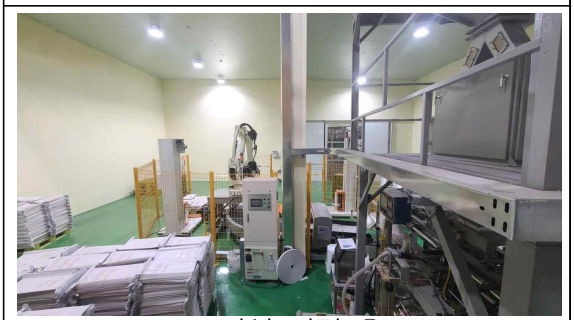
(1) 재해발생 장소 (포장실 내 산업용 로봇)

○ **(포장실)** 가공 완료한 양곡을 일정 무게 단위(10kg, 20kg 등)로 포장하고 팔레트에 적재하는 포장실에서 사고 발생함.



<공장 배치도 내 포장실 위치>


< 포장실 전경 Ⓐ >


< 포장실 전경 Ⓑ >

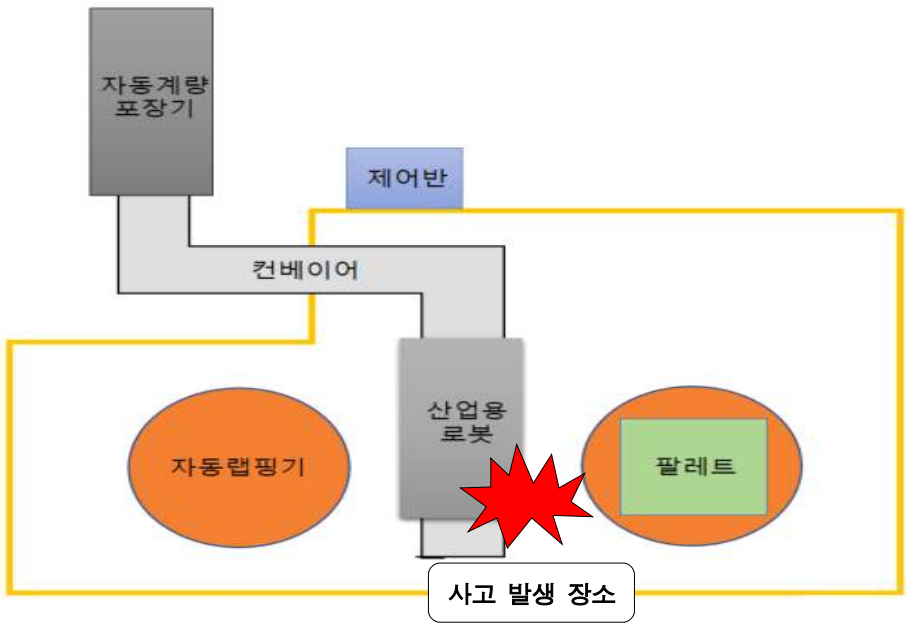
[그림 1] 포장실 위치

○ **(포장실 내 설비)** 포장실 자동화로 도정공장 등급*을 상승시키고자, 설비 설치 후 '23년 1월부터 가동하였으며, 쌀포대를 팔레트에 적재하는 산업용 로봇에서 사고 발생함.

* 정부로부터 공장 환경, 시설, 위생상태 등에 따라 등급을 부여받고, 등급에 따라 가공할 수 있는 양곡 물량이 변경됨.

< 포장실 내 설비 목록 >

설비명	수 량	구입처
자동계량포장기	1	사업장 ㉮
컨베이어	1	
산업용 로봇	1	
자동랩핑기	2	



[그림 2] 포장실 내 설비 배치 개략도

(2) 재해발생 공정

○ **(사고 발생 작업)** 팔레트 위 밀봉이 뜯겨진 쌀포대를 발견한 피재자가 방책 내부로 진입하여 쌀포대를 교체하던 중 산업용 로봇이 가동되어 사고가 발생함.

< 작업 순서 >

① 도 정 ⇨ ② 포 장 ⇨ ③ 운 반 ⇨ ④ 적 재 ⇨ ⑤ 출 하

(사고 발생)

순번	작업 순서	작 업 설 명
①	도 정	원재료를 투입하여 석발(돌 고르기) 후 정미 및 선별을 통해 도정과정을 거친 후 탱크에 저장함.
②	포 장	자동계량 포장기에 포장지를 공급하면 포장지에 양곡을 채우고 바느질로 밀봉하여 컨베이어로 운반됨.
③	운 반	포장 완료된 쌀포대가 컨베이어로 운반됨.
④	적 재	산업용 로봇으로 컨베이어 위 쌀포대를 팔레트로 운반하고 적재함.
⑤	출 하	팔레트에 적재 완료된 쌀포대를 랩핑하고 고정한 후 지게차로 운반함.

※ 작업 과정 중 밀봉 불량인 쌀포대를 발견하면, 수동 밀봉기로 옮겨 재포장함.

다. 재해발생 과정

< 작업반 구성 >

성 명	직책	작업 사항
A(피재자)	공장장	출하 작업
C	부공장장	컨베이어 운반 확인 및 기타 업무
D	동료작업자	자동계량 포장기 포장지 공급
E	일용근로자	불량 제품 재포장

※ 근무시간은 08:00 ~ 17:00 임.

○ [2023. 5. 8. 08:00경] 피재자 등 4명은 공장에 출근하여 포장 작업을 수행함.

- 산업용 로봇이 팔레트에 쌀포대(80개)를 적재 완료하면 자동랩핑기로 랩핑 후 피재자는 지게차를 이용하여 팔레트를 운반함.

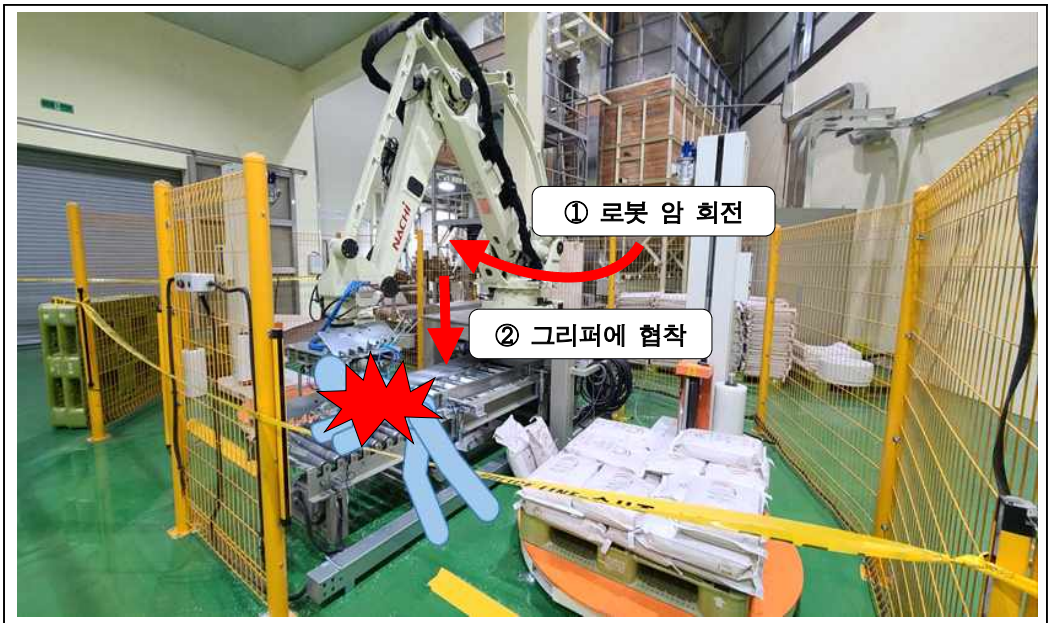
○ [11:00경] 피재자는 팔레트에 밀봉이 제대로 되지 않은 불량 쌀포대가 적재 된 것을 발견하고, 산업용 로봇을 정지 시킨 후 방책 내부로 진입하여 불량 쌀포대를 방책 밖으로 가지고 나옴.

- 동료작업자는 피재자가 불량 쌀포대를 가지고 방책 밖으로 나간 것을 보고 조작반 앞에서 산업용 로봇을 재가동함.
- 피재자의 비명 소리를 듣고 산업용 로봇의 그리퍼와 컨베이어 사이에 끼인 피재자를 발견함.

○ [11:01경] 부공장장은 조작반 및 출입구의 비상정지버튼을 모두 눌러 설비를 정지함.

- 근로자들은 산업용 로봇을 조작하여 피재자를 구조하려 하였으나 긴급 상황에서 조작 방법을 알지 못하여 피재자를 구조하지 못함.

○ [11:10경] 119구급대가 도착하여 산업용 로봇의 그리퍼를 구부려 피재자를 구조하였으나 사망함.



[그림 3] 피재자 발견 당시 상황(그림 재현)

라. 조사 · 확인 내용

(1) 기인물 (산업용 로봇)

○ **(용도)** 컨베이어 위의 쌀포대를 팔레트로 운반하고 순차적으로 자동 적재하는 설비임.



산업용 로봇	
축 수	4축
최대동작영역	3.337m
작업 하중	130kg
중량	1,150kg
제작년도	2022년

[그림 4] 산업용 로봇 제원

○ **(작동 원리)** 쌀포대가 컨베이어 끝단에 위치하면 리미트 스위치를 통해 인지하고, 산업용 로봇은 컨베이어에서 팔레트로 쌀포대를 운반 후 원상태로 복귀하는 사이클로 이루어짐.



[그림 5] 리미트 스위치

○ **(법적용 사항)** 산업용 로봇은 산업안전보건법 제89조제1항 및 시행령 제77조제1항에 따라 자율안전확인 신고를 실시하고, 산업안전보건법 시행규칙 제126조제3항에 따라 안전검사를 실시하여야 함.

※ 안전검사는 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 실시하여야 함.

- 자율안전 확인신고*는 완료 하였으나, '23년 1월 설치 후 최초 안전검사 기한(3년)이 도래하지 않아 안전검사는 미실시한 상태임

○ **(방호장치)** 출입구에는 광전자식 방호장치가 설치되어 근로자 출입 시, 산업용 로봇을 정지시키고 출입구 옆 울타리에는 비상정지버튼이 설치되어 있음.

- 출입구 외는 울타리(높이 180cm)가 설치되어 있음.

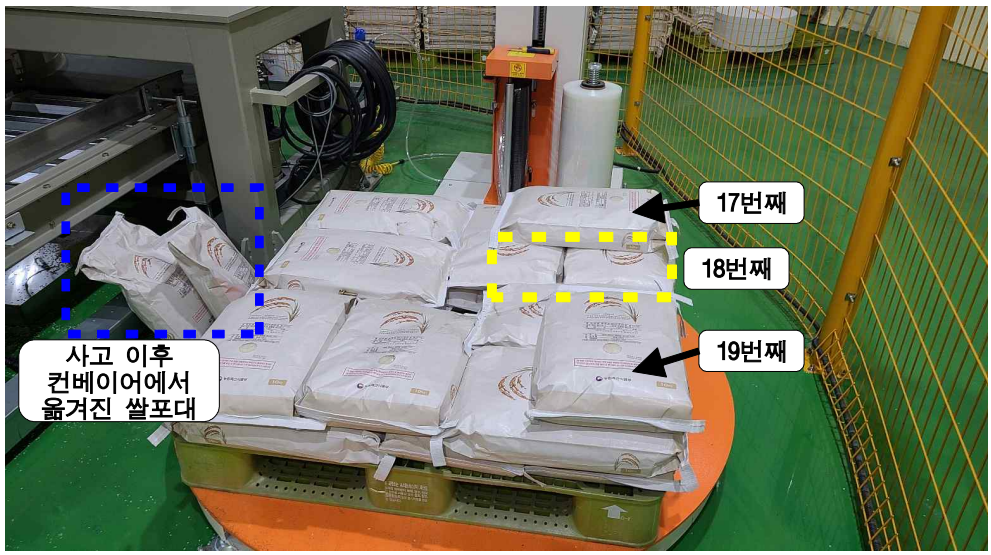


[그림 6] 방호장치

(2) 사고 발생 당시 피재자 작업 상황

○ **(팔레트 적재 상태)** 18개의 쌀포대가 팔레트에 적재되어 있으며, 18번째 쌀포대는 피재자가 방책 밖으로 반출하여 비워진 상태임.

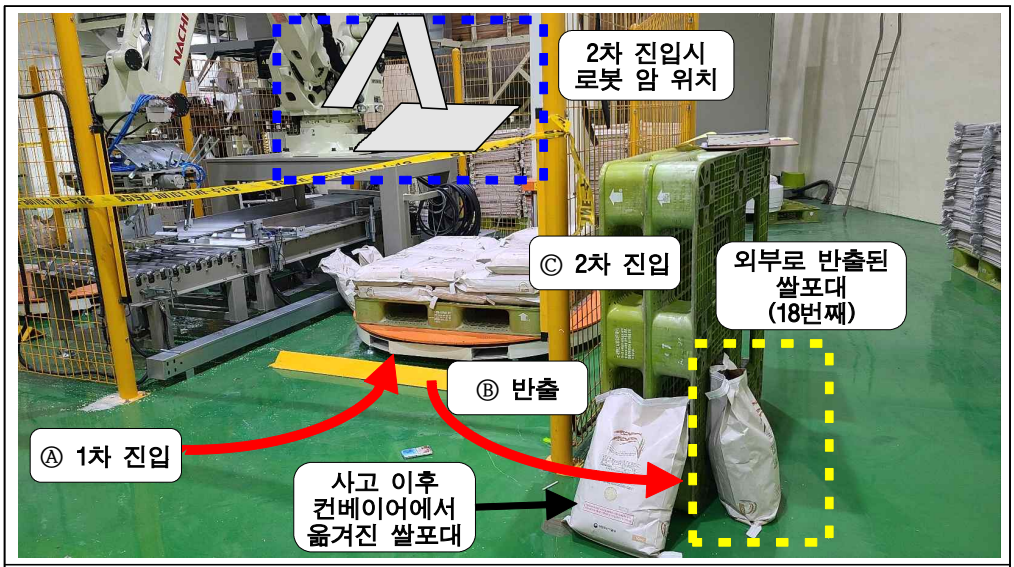
※ 한 팔레트에는 8개씩 10단으로 총 80개의 쌀포대(10kg)가 적재됨.



[그림 7] 팔레트 적재 상태

○ **(피재자 이동 동선)** 산업용 로봇을 정지시킨 후 진입하여 쌀포대를 방책 외부로 반출시키고 내부로 재(2차)진입함.

- 2차 진입 시, 산업용 로봇이 가동되어 사고 발생함.



[그림 8] 피재자 동선

○ **(2차 진입 사유)** 컨베이어 위 쌀포대를 팔레트 빈 공간(18번째)에 옮겨 두기 위해 진입한 것으로 추정됨.

- 산업용 로봇은 비워진 공간을 인지하지 못하고 순차적으로 쌀포대를 적재하므로, 재가동 시 이전 작업에 이어 20번째 쌀포대를 적재함.

○ **(방호장치 작동여부)** 광전자식 방호장치로 산업용 로봇을 일시 정지시킨 후 진입하였으며, 이 때 비상정지는 해제된 상태였던 것으로 추정됨.

- 비상정지버튼을 누르면 제어반에서 조작이 불가능하며, 비상정지버튼의 누름 상태를 해제하여야 제어반에서 조작 가능함.
- 부공장장은 사고 직 후 피재자 구조를 위해 제어반 및 출입구의 비상정지 버튼을 모두 눌렀음으로 설명함.

(3) 제어반 조작 관련 확인사항

○ **(구성)** 컨베이어와 산업용 로봇 조작반이 두 개의 조작반이 합쳐진 형태로 사업장 ㉯에서 통합 구성함.

- 상단([그림 9]의 ①)은 컨베이어 조작반과 터치스크린이 있으며, 하단([그림 9]의 ②)에는 산업용 로봇 조작반이 위치함.



[그림 9] 제어반

- **(컨베이어 조작반)** 터치스크린에서는 알람 리셋, 생산 상태 확인 등이 가능하고, 우측의 녹색 버튼을 누를 시 컨베이어가 작동함.



[그림 10] 컨베이어 조작반

- **(산업용 로봇 조작반)** 흰색 버튼(가동)을 누를 시 산업용 로봇이 작동함.



[그림 11] 산업용 로봇 조작반

○ **(조작자의 시야)** 제어반은 산업용 로봇 후면(방책 밖)에 설치되어 있으며, 제어반과 기둥으로 인해 제어반 조작 시 방책 내부 상황이 보이지 않는 사각지대가 발생함.



[그림 12] 조작반 앞에서의 시야

○ **(사고 당시 제어반 조작 재연 결과)** 광전자식 방호장치로 정지 시, 산업용 로봇은 바로 일시 정지하며, 터치스크린에서 알람 해제(Ⓐ) 후 산업용 로봇 조작반(Ⓑ) 가동을 누르면 로봇이 가동 하는 것으로 확인 함.



[그림 13] 제어반 조작순서

재연시험 내용

▸ 일 시 : '23. 5. 11. 13:30경
▸ 장 소 : 동광기업사 포장실
▸ 내 용
가. 비상정지버튼 및 광전자식 방호장치 작동 상태 확인
나. 산업용 로봇 정지 후 작동 방법 확인
▸ 결 과
가. 비상정지버튼 및 광전자식 방호장치 정상 작동함.
나. 비상정지버튼 산업용 로봇 정지 시, 제어반에서 조작 불가능.
비상정지버튼 누름상태 해제 후, 제어반 조작 가능
다. 광전자식 방호장치로 정지 시, 터치스크린에서 알람 해제 후 제어반 조작 가능
- 컨베이어와 산업용 로봇의 작동에는 우선순위는 없으며, 먼저 조작한 설비부터 가동됨.
- **Ⓐ▸Ⓑ 조작 시, 산업용 로봇 암이 회전하여 컨베이어 위로 위치하고 기본 상태를 유지함.**
- Ⓐ▸Ⓒ 조작 시, 컨베이어는 가동되나 산업용 로봇은 가동되지 않음.
- Ⓐ▸Ⓑ▸Ⓒ 또는 Ⓐ▸Ⓒ▸Ⓑ 조작시, 컨베이어 및 산업용 로봇 자동운전 시작함.

☞ **[확인결과] 동료작업자는 터치스크린의 알람을 해제하고 산업용 로봇 가동을 누른 것으로 추정됨.**

(4) 관리적 사항에 대한 검토

○ **(작업지침)** 산업용 로봇에 대해 하기 내용을 포함한 지침을 정하고 그 지침에 따라 작업을 수행하여야 하나 지침은 없음.

- 2명 이상 근로자의 작업 시 신호 방법, 이상 상황(불량 쌀포대)에 대한 조치 방법, 이상을 발견하여 로봇의 운전을 정지시킨 후 재가동시킬 경우의 방법 등

○ **(위험성평가)** 설비 운전 등 작업 중 발생할 수 있는 위험성에 대해 확인하고 개선하는 위험성평가를 수행하여야 하나 수행한 사항은 없음.

○ **(매뉴얼)** 제어반 인근에 설비 매뉴얼이 있으나, 기본적인 작동 방법(시작 및 정지)에 대한 내용만 표기 되어 있으며, 이 외 조작 방법에 대한 내용은 없음.

(5) 결론 (사고발생 원인 분석)

○ **직접원인** (Direct Cause)

- **(조작반 앞에서의 시야)** 제어반에서 산업용 로봇 조작 시, 제어반과 기둥으로 인해 시야가 가려져 방책 내부 상태가 보이지 않는 사각지대가 발생함.
- **(로봇 정지 시의 방호조치 부재)** 산업용 로봇이 운반한 적재 결과물에서 불량 포대 교체를 위해 로봇 정지 후 방책 내부로 진입 시, 로봇의 기동스위치를 열쇠로 잠근 후 열쇠를 별도 관리하거나 해당 로봇의 기동스위치에 작업 중이란 내용의 표지판을 부착하는 등 해당 작업에 종사하고 있는 근로자가 아닌 사람이 기동스위치를 조작할 수 없도록 필요한 방호조치를 하지 않음.

○ **기여원인** (Contributing Cause)

- **(작업 지침 부재)** 불량 포대 발견 시 조치 방법 및 방책 내부 진입 시 로봇 정지 방법, 2명 이상 근로자의 로봇 조작 신호방법 등을 포함한 작업 지침이 없음.
- **(매뉴얼 미흡)** 작업 시작 및 정지에 대한 간략화된 매뉴얼만 있으며, 이상 상황 시 조작 방법 등을 포함한 매뉴얼이 없음.
- **(작동방법 미숙)** '23년 1월 설치 후 설비 작동 방법에 대해 충분히 숙지하지 못한 채 사용함

5. 조사자 의견

가. 재해발생 원인

○ 로봇정지 시 방호조치 부재

- 근로자가 로봇의 운전을 정지하고 방책 내부 진입 시, 로봇의 기동스위치를 열쇠로 잠근 후 열쇠를 별도관리하거나 해당 로봇의 기동스위치에 작업 중이란 내용의 표지판을 부착하는 등 해당 작업에 종사하고 있는 근로자가 아닌 사람이 해당 기동스위치를 조작할 수 없도록 필요한 방호 조치를 하지 않음.

○ 제어반에서의 시야 사각지대 발생

- 제어반 조작 시, 제어반 및 기둥으로 인해 방책 내부가 보이지 않는 사각지대가 발생함.

○ 작업 지침 부재

- 산업용 로봇의 작동범위 내에서 불량 포대 발견 시 조치 방법 및 방책 내부 진입 시 로봇 정지 방법, 2명 이상 근로자의 작업 신호방법 등을 포함한 작업 지침이 없음.

○ 위험성 평가 미실시

- 작업 중 발생할 수 있는 위험성을 파악하고 개선하는 위험성평가를 수행하지 않음.

나. 재발방지 대책

○ 로봇정지 시 방호조치 실시

- 근로자가 로봇의 운전을 정지하고 방책 내부 진입 시, 로봇의 기동스위치를 열쇠로 잠근 후 열쇠를 별도관리하거나 해당 로봇의 기동스위치에 작업 중이란 내용의 표지판을 부착하는 등 해당 작업에 종사하고 있는 근로자가 아닌 사람이 해당 기동스위치를 조작할 수 없도록 필요한 방호 조치를 하여야 함.

○ 제어반에서의 시야 사각지대 제거

- 제어반의 위치 조정 등을 통해 조작 시 방책 내부에 대한 시야 사각지대가 발생하지 않도록 하여야 함.

○ **작업 지침 수립 및 준수**

- 산업용 로봇의 작동범위 내에서 불량 포대 발견 시 조치 방법 및 방책 내부 진입 시 로봇 정지 방법, 2명 이상 근로자의 작업 신호방법 등을 포함한 작업 지침을 수립하고 준수하여야 함.

○ **위험성 평가 실시**

- 위험성 평가를 실시하여 작업 중 발생할 수 있는 위험성을 파악하고 위험성에 대해 개선하여야 함.